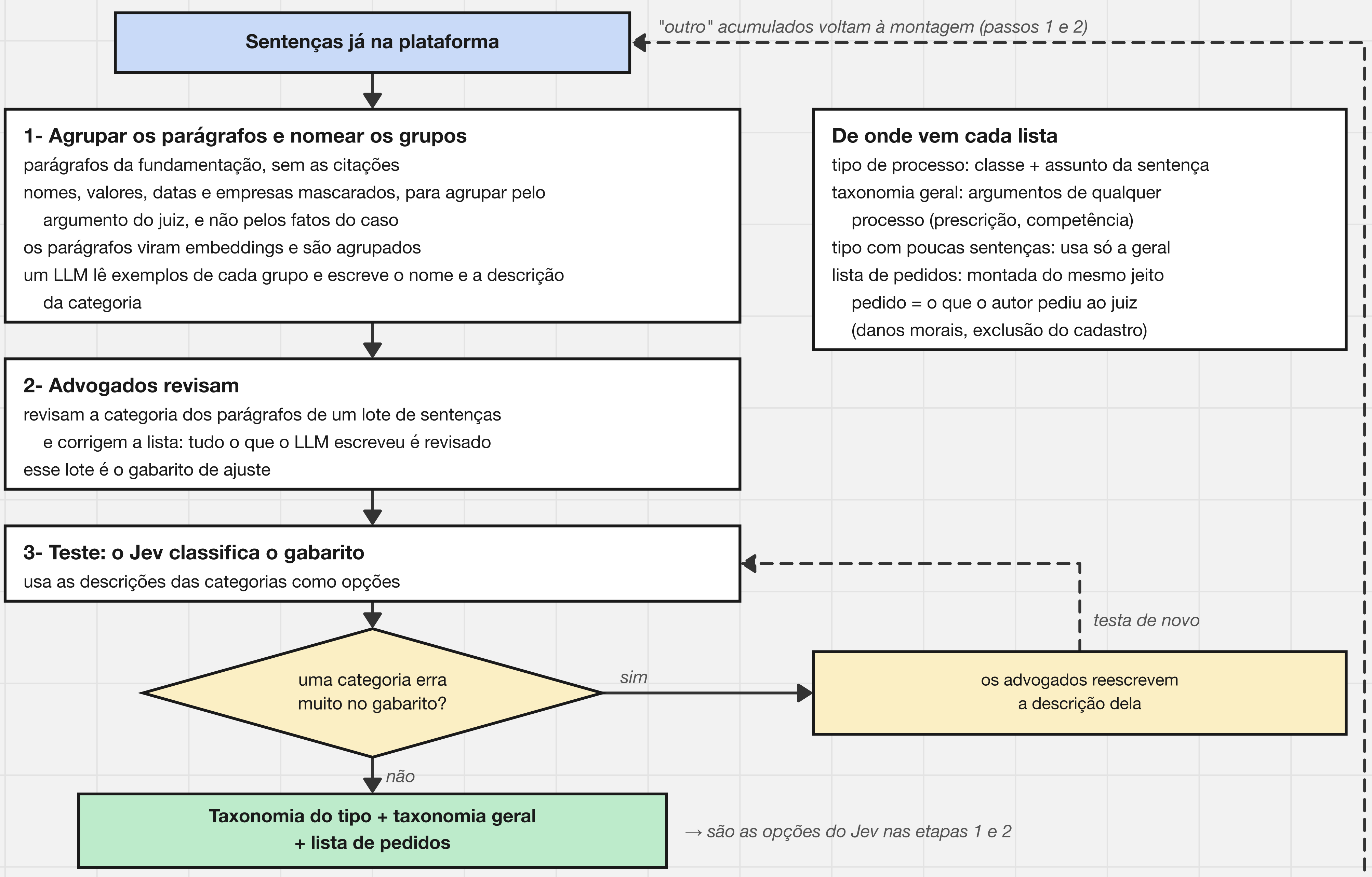
Premissas

1- num mesmo tipo de processo, os argumentos dos juízes se repetem: não são infinitos
2- a sentença tem relatório, fundamentação (onde estão os argumentos do juiz) e dispositivo, separados por frases fixas
3- a plataforma já tem sentenças de cada tipo de processo
4- o Jev decide: recebe um texto e perguntas fechadas e devolve a probabilidade de cada resposta

A solução: em vez de um LLM escrever os argumentos, o Jev classifica os parágrafos da fundamentação numa lista fechada de tipos de argumento (a taxonomia)

Montagem da taxonomia (por tipo de processo)



Sentenças já na plataforma

"outro" acumulados voltam à montagem (passos 1 e 2)

1- Agrupar os parágrafos e nomear os grupos
parágrafos da fundamentação, sem as citações
nomes, valores, datas e empresas mascarados, para agrupar pelo argumento do juiz, e não pelos fatos do caso
os parágrafos viram embeddings e são agrupados
um LLM lê exemplos de cada grupo e escreve o nome e a descrição da categoria

De onde vem cada lista
tipo de processo: classe + assunto da sentença
taxonomia geral: argumentos de qualquer processo (prescrição, competência)
tipo com poucas sentenças: usa só a geral
lista de pedidos: montada do mesmo jeito
pedido = o que o autor pediu ao juiz (danos morais, exclusão do cadastro)

2- Advogados revisam
revisam a categoria dos parágrafos de um lote de sentenças e corrigem a lista: tudo o que o LLM escreveu é revisado
esse lote é o gabarito de ajuste

3- Teste: o Jev classifica o gabarito
usa as descrições das categorias como opções

uma categoria erra muito no gabarito?

sim

os advogados reescrevem a descrição dela

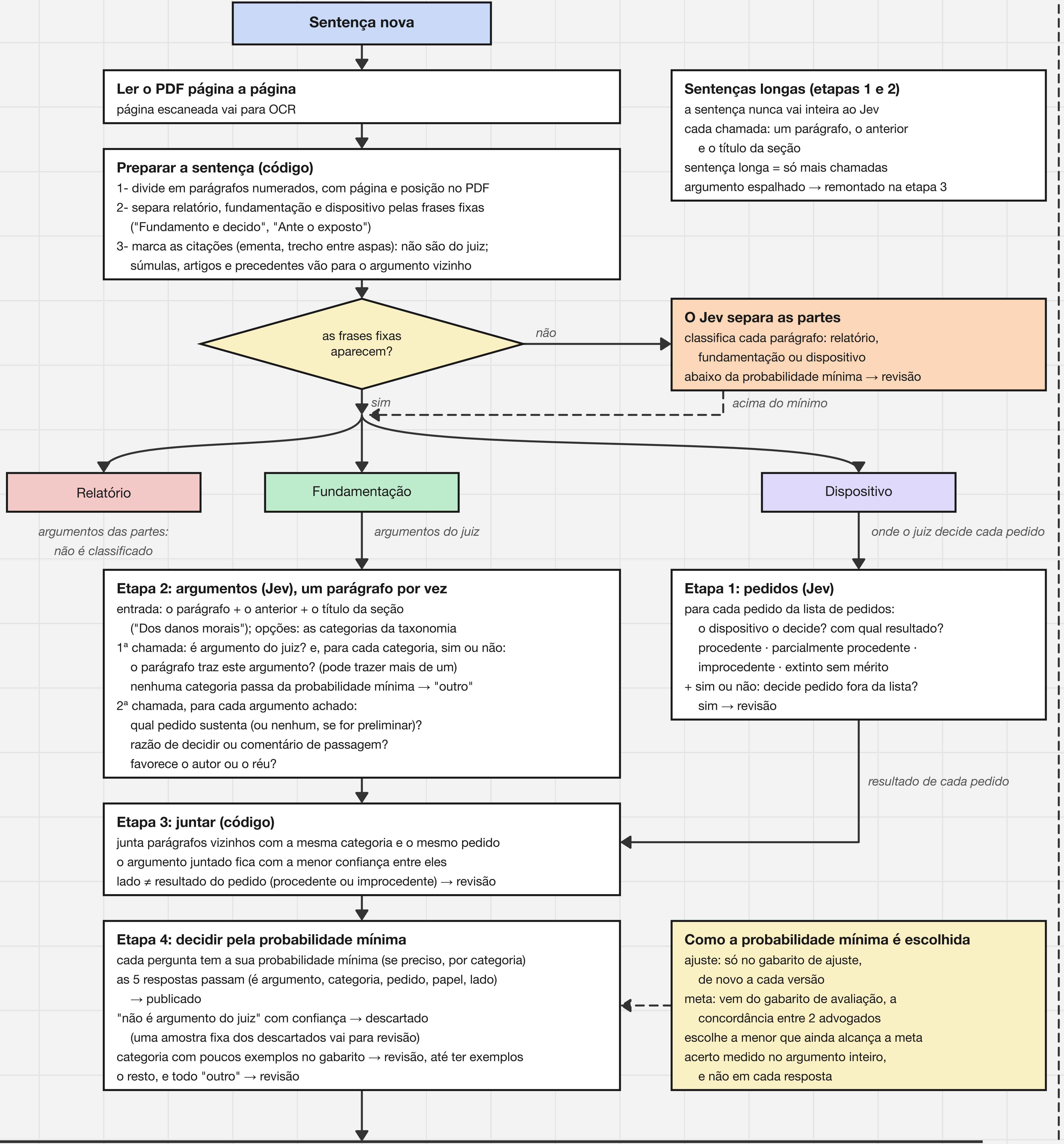
testa de novo

não

Taxonomia do tipo + taxonomia geral + lista de pedidos

→ são as opções do Jev nas etapas 1 e 2

Extração de uma sentença nova



Sentença nova

Ler o PDF página a página
página escaneada vai para OCR

Sentenças longas (etapas 1 e 2)
a sentença nunca vai inteira ao Jev
cada chamada: um parágrafo, o anterior e o título da seção
sentença longa = só mais chamadas
argumento espalhado → remontado na etapa 3

Preparar a sentença (código)
1- divide em parágrafos numerados, com página e posição no PDF
2- separa relatório, fundamentação e dispositivo pelas frases fixas ("Fundamento e decido", "Ante o exposto")
3- marca as citações (ementa, trecho entre aspas): não são do juiz; súmulas, artigos e precedentes vão para o argumento vizinho

as frases fixas aparecem?

não

O Jev separa as partes
classifica cada parágrafo: relatório, fundamentação ou dispositivo
abaixo da probabilidade mínima → revisão

acima do mínimo

sim

Relatório

argumentos das partes: não é classificado

Fundamentação

argumentos do juiz

Dispositivo

onde o juiz decide cada pedido

Etapa 2: argumentos (Jev), um parágrafo por vez
entrada: o parágrafo + o anterior + o título da seção ("Dos danos morais"); opções: as categorias da taxonomia
1ª chamada: é argumento do juiz? e, para cada categoria, sim ou não:
o parágrafo traz este argumento? (pode trazer mais de um)
nenhuma categoria passa da probabilidade mínima → "outro"
2ª chamada, para cada argumento achado:
qual pedido sustenta (ou nenhum, se for preliminar)?
razão de decidir ou comentário de passagem?
favorece o autor ou o réu?

Etapa 1: pedidos (Jev)
para cada pedido da lista de pedidos:
o dispositivo o decide? com qual resultado?
procedente · parcialmente procedente · improcedente · extinto sem mérito
+ sim ou não: decide pedido fora da lista?
sim → revisão

resultado de cada pedido

Etapa 3: juntar (código)
junta parágrafos vizinhos com a mesma categoria e o mesmo pedido
o argumento juntado fica com a menor confiança entre eles
lado ≠ resultado do pedido (procedente ou improcedente) → revisão

Etapa 4: decidir pela probabilidade mínima
cada pergunta tem a sua probabilidade mínima (se preciso, por categoria)
as 5 respostas passam (é argumento, categoria, pedido, papel, lado) → publicado
"não é argumento do juiz" com confiança → descartado (uma amostra fixa dos descartados vai para revisão)
categoria com poucos exemplos no gabarito → revisão, até ter exemplos
o resto, e todo "outro" → revisão

Como a probabilidade mínima é escolhida
ajuste: só no gabarito de ajuste, de novo a cada versão
meta: vem do gabarito de avaliação, a concordância entre 2 advogados
escolhe a menor que ainda alcança a meta
acerto medido no argumento inteiro, e não em cada resposta

Registro na base (nada é apagado)

Publicado	entra na base com o trecho destacado no PDF · status publicado · origem jev
Revisão	chega de: partes não separadas · pedido fora da lista · lado ≠ resultado · abaixo do mínimo · "outro" · categoria com poucos exemplos · amostra dos descartados o revisor vê o trecho destacado no PDF e aceita · corrige · rejeita · marca um trecho que faltou cada ação é um registro novo, sem apagar o original, e muda o status (em revisão, publicado, rejeitado ou corrigido) e a origem (jev ou advogado) "outro" acumulados voltam aos passos 1 e 2 da montagem e viram categorias novas, com gabarito próprio
Descartado	não é argumento do juiz: não chega à base

Qualidade: gabarito de avaliação, todo mês em produção

Gabarito	sentenças sorteadas: dois advogados marcam os argumentos sem ver o sistema e um terceiro desempata acerto: mesma categoria e mesmo pedido de um argumento do gabarito, com um parágrafo em comum
Medidas	precisão e recall por categoria · o publicado acerta tanto quanto os advogados concordam? quanto vai para revisão · erros na separação de relatório, fundamentação e dispositivo

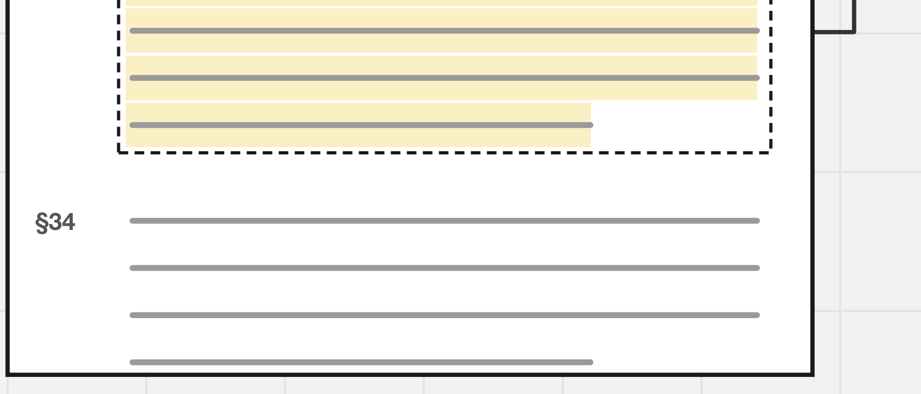
Versionamento: quando o prompt, o modelo ou o schema muda (nada é apagado)

Versão	cada argumento grava a versão do schema, da taxonomia, do classificador, das probabilidades mínimas, do OCR e do código; as descrições da taxonomia fazem o papel do prompt do Jev
Taxonomia	mudança reclassifica só as categorias afetadas troca do LLM ou do prompt da montagem → versão nova da taxonomia, revisada pelos advogados
Classificador	troca reclassifica tudo, desde que a versão nova não fique pior no gabarito
Schema	campo novo fica vazio nos registros antigos · campo que muda de sentido gera migração
OCR	mudança no OCR ou na divisão em parágrafos reprocessa a sentença: a posição dos trechos muda
Correções	a correção de um advogado prevalece sobre a reclassificação e vai para a versão nova pelo mapeamento das categorias

Argumentos inventados e trade-offs

Inventados	o LLM só escreve na montagem (nomes e descrições), e tudo é revisado pelos advogados na extração nenhum modelo escreve texto; o risco que sobra, classificar errado, cai com a regra do JSON, a probabilidade mínima, a pergunta "é argumento do juiz?" e o "outro" se o classificador for um LLM (plano B): responde só números de parágrafo e opções, em saída restrita; o código descarta o que não existe e recorta o trecho do documento; a confiança vem da concordância entre várias respostas dele à mesma pergunta
Trade-offs	lista fechada: base comparável e barata · argumento novo fica como "outro" até a revisão fundamentos diferentes na mesma categoria têm o mesmo resumo (distinguem-se pelo trecho e pelos fundamentos citados) · a qualidade depende dos advogados Jev em acesso antecipado: o versionamento permite trocá-lo (ex.: LLM com saída restrita às opções) serviço externo: contrato de tratamento de dados com a TypeSafe; segredo de justiça não é enviado

Saída estruturada: um argumento gravado (o trecho é o texto do parágrafo, nunca reescrito)



tipo	categoria dano_moral_presumido_negativacao (só valores da taxonomia)
título	Dano moral presumido na negativação indevida
resumo	descrição da categoria: "a inscrição indevida gera dano moral sem prova do abalo"
fundamentos	art. 14 do CDC · art. 43 do CDC (extraídos por regra no código, sem modelo)
pedido	danos morais (da lista de pedidos) · procedente · os dois null se for preliminar
papel · lado	razão de decidir (os principais argumentos) · favorece o autor (listas fixas)
trecho	§33, pág. 7, caracteres 18420–18733, retângulos e o texto do parágrafo
confiança	argumento 0,99 · categoria 0,96 · pedido 0,98 · papel 0,91 · favorece 0,97
status	publicado · origem: jev
versões	schema · taxonomia · classificador · limiares · OCR · código
documento	cliente, caso e documento · hash (evita processar duas vezes) · juiz · vara · data